IT-TEC · SCHADSOFTWARE

Malware

Arten, Erkennung und Schutz im Überblick

#WIT10c #IT-Tec #Wiedemann

FACH	LEHRKRAFT	DATUM
IT-Tec	Michael Wiedemann	12.10.2026

Inhalt

Arten im Überblick 2

Szenario-Auswertung 3

Virus 4

Wurm 5

Trojaner 6

Ransomware 7

Spyware 8

Botnet 9

Scareware 10

Cryptominer 11

Vergleich: Virus, Wurm, Trojaner 12

Allgemeine Schutzprinzipien 12

Alle Einträge sind anklickbar. Über „↑ Übersicht“ gelangst du von jeder Seite zurück zur Artenübersicht.

? Szenario

Anhang der Webagentur geöffnet → **kann keine Dateien mehr öffnen**. Was ist passiert und was ist jetzt zu tun? → siehe Szenario-Auswertung

ÜBERBLICK

Arten

Art	Kurzbeschreibung
Virus	hängt sich an Dateien/Programme, braucht Nutzeraktion
Wurm	verbreitet sich selbstständig über Netzwerke
Trojaner	getarnt als nützliches Programm, öffnet Hintertüren
Ransomware	verschlüsselt Daten, fordert Lösegeld
Spyware	spioniert heimlich Daten aus
Botnet	Netz ferngesteuerter, infizierter Geräte
Scareware	erzeugt Angst durch gefälschte Warnungen
Cryptominer	nutzt fremde Rechenleistung zum Schürfen von Kryptowährung

≡ Oberbegriff

Malware = Schadsoftware. Die Arten unterscheiden sich in *Verbreitung*, *Tarnung* und *Schaden* und lassen sich in der Praxis oft kombinieren (z. B. Trojaner lädt Ransomware nach).

SZENARIO

↑ Übersicht

Szenario-Auswertung

Einordnung

Nach dem Öffnen eines Anhangs lassen sich Dateien nicht mehr öffnen → **sehr wahrscheinlich Ransomware** (Dateien verschlüsselt). Vermutlicher Ablauf: **Phishing-Mail** (evtl. von einem gehackten Konto der Agentur) → Anhang enthält einen **Trojaner/Dropper** → dieser lädt die Ransomware nach.

SOFORTMASSNAHMEN (AUS DER RANSOMWARE-PRÄSENTATION)

1. Netzwerkverbindung sofort trennen (LAN-Kabel ziehen, WLAN aus)
2. IT-Abteilung informieren
3. **Kein Lösegeld zahlen**
4. Erpressernachricht sichern (Foto/Screenshot als Beweis)
5. Backups prüfen und Wiederherstellung planen
6. Polizei informieren

Zusatz

- Die Webagentur warnen: Ihr Konto/System ist evtl. kompromittiert.
- Passwörter von einem **sauberen Gerät** aus ändern.
- Auf nomoreransom.org prüfen, ob es ein kostenloses Entschlüsselungstool gibt.

ART 1 VON 8

↑ Übersicht

Virus

Definition

Bösartiges Programm, das sich in **Dateien, andere Programme oder den Arbeitsspeicher** einschleust.

VERBREITUNG

- startet meist erst, wenn eine Datei geöffnet wird
- vermehrt sich durch ständiges Kopieren selbst
- kann sich über das Netzwerk weiterverbreiten

FOLGEN

- Datenverlust
- Beschädigung oder Zerstörung von Geräten
- Spionage
- finanzieller Betrug

SCHUTZ

- Software aktuell halten
- Virenschutz aktivieren
- Firewall nutzen
- auf verdächtige E-Mails achten
- regelmäßige Scans

Zusatzwissen

- Typen: Bootsektor-, Makro- und Dateiviren; **polymorphe Viren** verändern ihren Code, um Scannern zu entgehen.
- Moderne Scanner erkennen nicht nur Signaturen, sondern auch verdächtiges **Verhalten (Heuristik)**.
- Reine „klassische“ Viren sind heute seltener als Trojaner und Ransomware.

ART 2 VON 8

↑ Übersicht

Wurm

Definition

Eigenständiges Programm, **braucht keine Wirtsdatei** (anders als ein Virus). Vervielfältigt sich selbst über Netzwerke und nutzt **Sicherheitslücken** in Software und Betriebssystemen.

FUNKTIONSWEISE

- verbreitet sich automatisch, ohne Zutun des Nutzers
- überlastet Systemressourcen (Speicher, Bandbreite)
- führt eine Schadfunktion (**Payload**) aus: Backdoors öffnen, Dateien löschen, weitere Malware installieren

INFEKTIONSWEGE

- Sicherheitslücken in Software/Betriebssystem
- Weiterverbreitung im Netzwerk
- Phishing-Mails (Wurm verschickt sich an alle Kontakte)
- Messenger und soziale Netzwerke (bösartige Links)
- USB-Sticks, Festplatten, Wechseldatenträger
- Mobilgeräte: Handywürmer über Mobilfunk oder Bluetooth

SCHUTZ

- Spamfilter; Anhänge/Links nur aus vertrauenswürdigen Quellen öffnen
- Awareness-Schulungen
- regelmäßige Updates (Patches schließen Lücken)
- Antivirensoftware (scannt Dateien/Downloads, kann Würmer entfernen)
- Firewall (Barriere zwischen internem und externem Netz)

Zusatzwissen

- Bekannte Fälle: **Morris-Wurm** (1988), **ILOVEYOU** (2000), **Conficker** (2008), **Stuxnet** (2010, gezielt gegen Industrieanlagen), **WannaCry** (2017, nutzte die Windows-Lücke „EternalBlue“ und brachte Ransomware mit).
- Durch die automatische Verbreitung reichen oft Minuten für eine weltweite Ausbreitung → **Patches zeitnah einspielen**.

ART 3 VON 8

↑ Übersicht

Trojaner

Definition

Programm, das sich als **nützlich ausgibt**, aber dem Anwender unbekannte Funktionen ausführt. Name vom **trojanischen Pferd** der griechischen Mythologie.

MERKMALE

- repliziert sich **nicht** selbst
- wird meist gezielt eingeschleust
- öffnet **Backdoors**, um das Gerät zu kontrollieren oder weitere Malware zu installieren

ERKENNUNG

- plötzlicher Leistungsabfall
- unerwartete Pop-ups und Fenster
- hohe Systemauslastung (Task-Manager)
- unbekannte Programme oder Dateien
- ohne geeignete Sicherheitslösung schwer zu erkennen

TYPISCHE VERBREITUNGSWEGE

- E-Mail-Anhänge und Phishing-Links
- Raubkopien, Cracks, Keygens
- gefälschte Downloads (Fake-Installer, manipulierte Mods, Cheats)
- Dateien, die jemand über Discord o. a. Plattformen schickt

SCHUTZ

Technische Seite	Menschliche Seite
Virenscanner und Firewall nutzen	Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen laden
Software und Betriebssystem immer aktualisieren	Keine dubiosen Anhänge/Links von Unbekannten öffnen
	Misstrauisch bleiben!

Zusatzwissen

- Unterarten: **Backdoor-Trojaner**, **RAT** (Remote Access Trojaner), **Banking-Trojaner** (z. B. Emotet, TrickBot), **Downloader/Dropper** (laden weitere Malware nach).
- Trojaner sind oft der **erste Schritt** eines größeren Angriffs, z. B. vor einer Ransomware-Attacke.
- Anmerkung zur Folie: „werden meist gezielt eingeschleust“ ist missverständlich. Häufig werden sie breit gestreut und vom Nutzer selbst ausgeführt.

ART 4 VON 8

↑ Übersicht

Ransomware

Definition

Von englisch *ransom* = Lösegeld. Schadprogramme, mit denen ein Eindringling den **Zugriff auf Daten, deren Nutzung oder das ganze System verhindert**.

WAS SIE TUT

- verschlüsselt Dateien und Netzwerkfreigaben
- kann Daten vor der Verschlüsselung stehlen
- legt Arbeitsplätze, Server oder ganze Netzwerke lahm
- zeigt Erpressernachrichten an

INFEKTION

- Phishing-E-Mails mit Anhängen oder Links
- unsichere Webseiten oder Downloads
- schwache Passwörter und Sicherheitslücken
- infizierte USB-Sticks

SCHUTZ

- Vorsicht bei E-Mails und Werbebannern/Internetseiten
- regelmäßige Updates
- starke Passwörter und **MFA**
- regelmäßige, **getrennte Backups**
- Virenschutz

ERKENNUNG EINES BEFALLS

- Dateien lassen sich nicht mehr öffnen
- unbekannte Dateiendungen erscheinen
- Lösegeldforderung wird angezeigt
- hohe System- oder Netzwerkaktivität

IM ERNSTFALL

1. Netzwerkverbindung sofort trennen (LAN-Kabel ziehen)
2. IT-Abteilung informieren (falls vorhanden)
3. Kein Lösegeld zahlen
4. Backups prüfen, Wiederherstellung planen
5. Erpressernachricht/Beweise sichern
6. Polizei informieren

Zusatzwissen

- **Double Extortion**: Daten werden gestohlen *und* verschlüsselt, mit Drohung der Veröffentlichung. Ein Backup allein schützt dann nicht vor dem Datenleck.
- **Ransomware-as-a-Service**: Entwickler vermieten ihre Software an Kriminelle. Bekannte Familien: Locky, Ryuk, LockBit, NotPetya.
- **3-2-1-Backup-Regel**: 3 Kopien, auf 2 verschiedenen Medien, 1 davon offline/extern. Wiederherstellung regelmäßig testen.
- Hilfe: nomoreransom.org (Entschlüsselungstools), Polizei bzw. **Zentrale Ansprechstellen Cybercrime (ZAC)**, Infos beim BSI.
- Eine Zahlung garantiert keine Entschlüsselung und finanziert weitere Angriffe.

ART 5 VON 8

↑ Übersicht

Spyware

Definition

spy + *-ware* → Spähprogramm, Spionagesoftware, Schnüffelsoftware. Sammelt **heimlich Informationen** über eine Person oder ein Gerät.

Gesammelte Daten: Passwörter, Nachrichten, besuchte Webseiten, Standort, persönliche Dateien. Läuft oft unbemerkt im Hintergrund, gelangt über unsichere Downloads, manipulierte Apps oder Links aufs Gerät. Ziel: Überwachung, Datendiebstahl, Spionage.

ERKENNUNG

- ungewöhnlich hoher Akku- oder Datenverbrauch
- Gerät wird warm
- unbekannte Apps oder Profile
- Mikrofon- oder Kamerazugriffe
- ungewöhnliche Benachrichtigungen, unbekannte Anmeldungen
- mehrere Warnzeichen gleichzeitig

SCHUTZ

- Betriebssystem und Software aktuell halten
- Antiviren- und Anti-Spyware-Software, Firewall
- Browser absichern (aktueller Browser, JavaScript für unbekannte Seiten deaktivieren)
- Vorsicht bei E-Mails, Anhängen, Downloads, Pop-ups und Werbung
- starke Passwörter

Zusatzwissen

- Unterarten: **Keylogger** (zeichnen Tastaturanschläge auf), **Infostealer** (Passwörter, Cookies), Tracking-/Adware, **Stalkerware** (Überwachung von Personen über das Handy).
- Staatlich genutzte Spyware wie **Pegasus** kann Geräte teils ohne Klick („Zero-Click“) infizieren, für Privatpersonen selten, aber relevant für Journalisten und Politiker.
- Bei Verdacht: Gerät zurücksetzen, Passwörter von einem **sauberen Gerät** aus ändern, App-Berechtigungen prüfen.

ART 6 VON 8

↑ Übersicht

Botnet

Definition

Netzwerk aus miteinander verbundenen **infizierten Geräten**, ferngesteuert von einem **Bot-Herder / Bot-Master**.

Einsatzzwecke: DDoS-Angriffe, Spam, Datendiebstahl, Kryptowährungs-Mining.

WIE KOMMT ES AUF DEN RECHNER?

- schwache Passwörter (besonders bei internetfähigen Geräten)
- veraltete Software (fehlende Sicherheitsupdates)
- infizierte Webseiten (Lücken in Browser/Plugins)
- manipulierte Downloads (illegale/unseriöse Software)
- Phishing (schädliche Mail oder Link)

SCHUTZ

- Updates für Betriebssystem, Programme **und Router**
- Antivirus und Firewall aktiv lassen (z. B. Microsoft Defender)
- keine verdächtigen Links, E-Mails oder Dateien öffnen
- Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen
- starke, **einzelne Passwörter** pro Dienst, möglichst 2FA
- Auffälligkeiten beachten (langsamer PC, hohe CPU-/Internetnutzung)

Zusatzwissen

- Infizierte Geräte heißen **Zombies**, gesteuert über **Command-and-Control-Server (C2)**.
- Bekanntestes Beispiel: **Mirai (2016)**, Botnet aus Kameras und Routern mit Standardpasswörtern, löste große DDoS-Angriffe aus.
- Botnets werden vermietet (**DDoS-for-Hire**). Strafverfolger legen sie per Takedown lahm (z. B. Emotet 2021).
- Bei IoT-Geräten: **Standardpasswörter sofort ändern**, Firmware aktualisieren.

ART 7 VON 8

↑ Übersicht

Scareware

Definition

Täuscht eine Bedrohung vor und setzt den Nutzer unter **Angst und Druck**, um ihm unnötige oder schädliche Software zu verkaufen.

VORKOMMEN

- gefälschte Warnmeldungen
- unsichere Dateien oder Apps
- verdächtige Werbung
- infizierte Websites

TYPISCHE MERKMALE

- **Gefälschte Warnung**: „Dein PC hat Viren“
- **Dringlichkeit**: Angst/Druck beim Nutzer
- **Verkauf**: angebliche Sicherheitssoftware

FOLGEN, WENN MAN DARAUF HEREINFÄLLT

- Schadsoftware wird heruntergeladen
- Zahlung für wertlose Software
- persönliche Daten können gestohlen werden
- Computer kann beschädigt werden
- mehr gefälschte Werbung

WAS TUN?

1. Ruhe bewahren
2. Browser-Tab schließen
3. Keine Software laden/kaufen
4. Echten Virenscanner nutzen

WENN ES ZU SPÄT IST

- Bank kontaktieren (Geld zurückfordern wegen Betrug, Kreditkarte sperren)
- PC vom Internet trennen
- Programm deinstallieren
- System-Scan durchführen
- Passwörter ändern
- Anzeige erstatten

Zusatzwissen

- Verwandte Masche: **Tech-Support-Scam**. Warnung mit Telefonnummer, ein „Microsoft-Mitarbeiter“ lässt **Fernwartungssoftware** (AnyDesk, TeamViewer o. Ä.) installieren. Seriöse Hersteller zeigen niemals Warnungen mit Rufnummer im Browser.
- **Nie Fernzugriff gewähren.**
- Zahlungen: SEPA-Lastschriften lassen sich bis zu **8 Wochen** zurückgeben, bei Kreditkarten gibt es Chargeback-Verfahren.
- Lässt sich der Tab nicht schließen: Browser über den **Task-Manager** beenden und beim Neustart die letzte Sitzung **nicht** wiederherstellen.

ART 8 VON 8

↑ Übersicht

Cryptominer

Zu diesem Thema gab es keine Präsentation. Inhalt ist Zusatzwissen.

Definition

Schadsoftware (oder Browser-Skript), die heimlich die **Rechenleistung fremder Geräte** zum Schürfen von Kryptowährung nutzt, meist **Monero**. Auch **Cryptojacking** genannt.

VERBREITUNG

- manipulierte Downloads und Cracks
- infizierte Webseiten (früher z. B. über Coinhive, 2019 eingestellt)
- ungesicherte Server und Cloud-Konten
- oft als Teil eines Botnets

SYMPTOME

- dauerhaft hohe CPU-/GPU-Last
- laute Lüfter, Hitze
- schwacher Akku
- höhere Stromkosten
- sehr langsames System

SCHUTZ

- Task-Manager / Aktivitätsanzeige prüfen
- Updates einspielen
- Adblocker mit Mining-Schutz
- Software nur aus sicheren Quellen
- Cloud-Zugänge mit MFA absichern

VERGLEICH

↑ Übersicht

Vergleich: Virus, Wurm, Trojaner

	Virus	Wurm	Trojaner
Wirtsdatei nötig	ja	nein	nein
Verbreitet sich selbst	ja, nach Nutzeraktion	ja, automatisch über Netzwerke	nein
Nutzt Sicherheitslücken	teils	typischerweise	selten
Besonderheit	hängt sich an Dateien/ Programme	überlastet Netz und Ressourcen	**Tarnung** als nützliche Software

ZUSAMMENFASSUNG

Allgemeine Schutzprinzipien

- **Updates** für Betriebssystem, Programme und Router
- **Antivirus + Firewall** aktiv lassen
- **Misstrauen** bei E-Mails, Links, Anhängen und Downloads
- **Starke, einzigartige Passwörter + MFA**
- **Backups** nach der 3-2-1-Regel
- Software nur aus **vertrauenswürdigen Quellen**
- Auf **Auffälligkeiten** achten (Leistung, Akku, Pop-ups, Netzaktivität)

Quellen

Zusammengestellt aus den Schülerpräsentationen *Virus*, *Computerwürmer*, *Trojaner*, *Ransomware*, *Spyware*, *Botnet (MALEWARE)* und *Scareware* sowie ergänzendem Zusatzwissen.